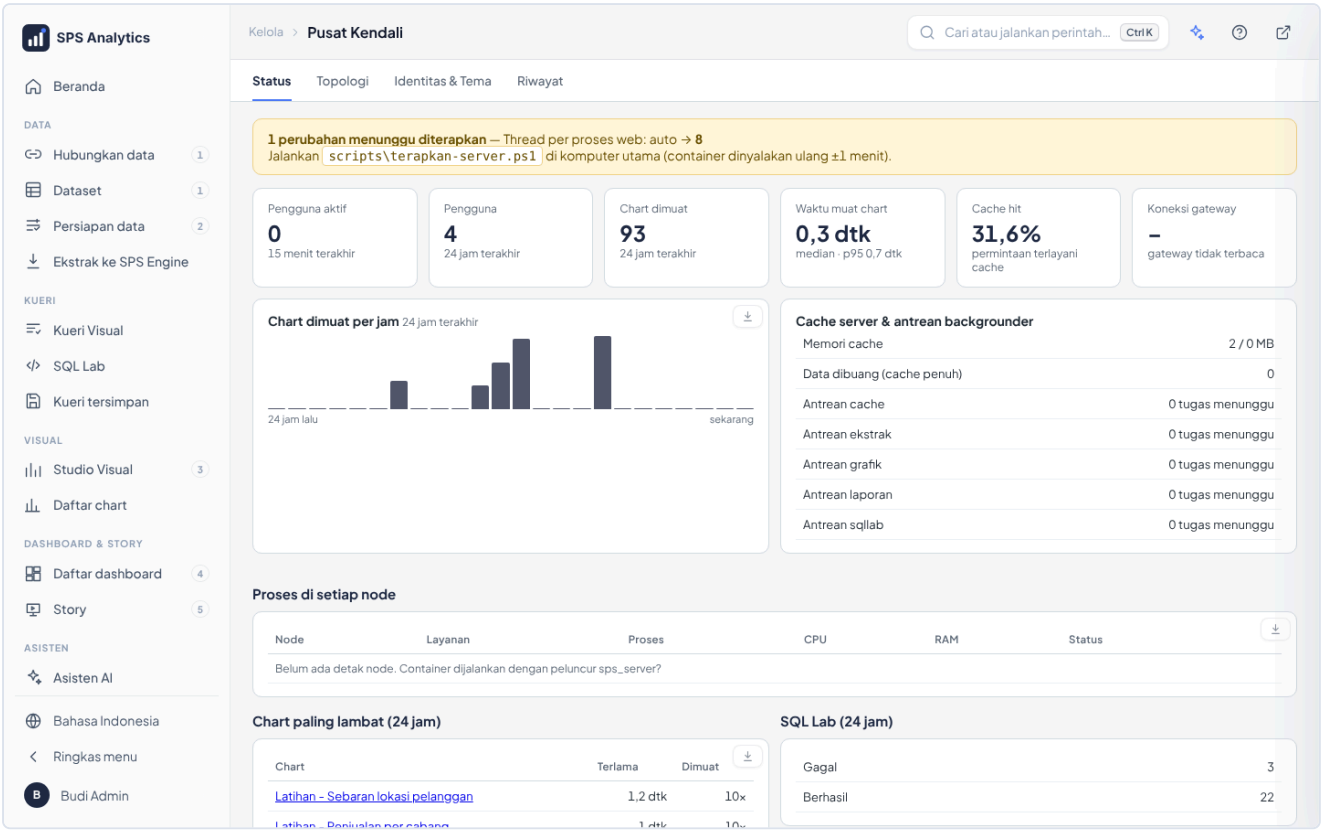
24 · Superadmin & Batas Data

1. Superadmin: satu tingkat di atas Admin

Role	Boleh
Superadmin	semua milik Admin **+ pengaturan vital**: Pusat Kendali › Pengaturan, **Batas data**, Hak akses, hapus node, peran AI `/hw-engineer`, memberi/mencabut role Superadmin, **Moderasi ulasan** (komentar & rating, 25 §3)
Admin	kelola pengguna, koneksi & ekstrak, Identitas & Tema, lihat Status/Topologi/Riwayat
Analis / Pengguna	tidak berubah

Tab vital **tidak tampil** untuk Admin biasa, dan API-nya menolak (403):



Siapa Superadmin?

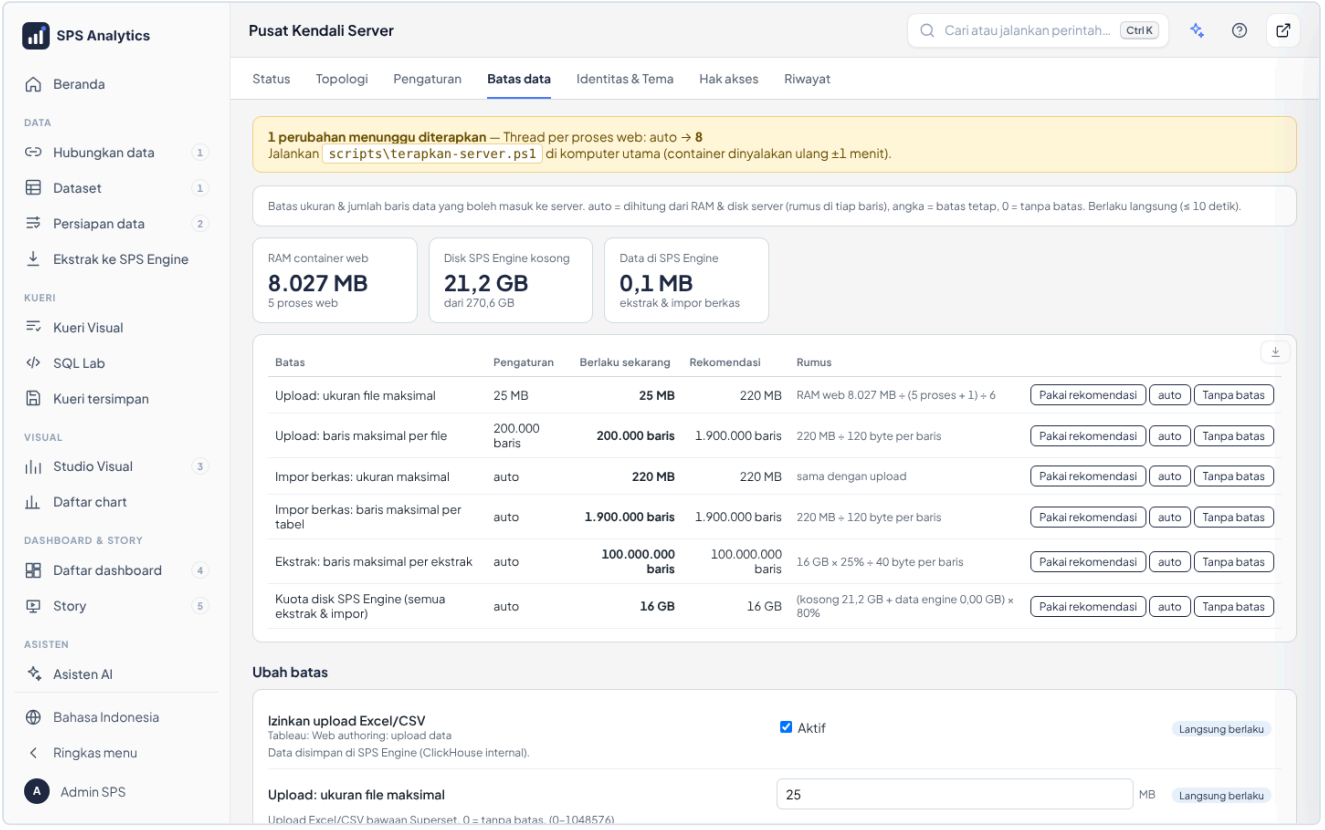
- Akun **Superadmin dari installer** (halaman 3: email & password, `ADMIN_USERNAME` di `.env`) otomatis menjadi Superadmin. Akun ini akun lokal: login dengan email, tetap bisa masuk walau LDAP mati. Instalasi lama: akun lokal `admin`.
- **Login LDAP (NIP), opsional**: isi `SPS_SUPERADMIN_USERS=` di `.env` dengan NIP, pisah koma, mis. `SPS_SUPERADMIN_USERS=060110956`. Orang itu otomatis mendapat role **Admin + Superadmin** setiap kali login (dan saat `build-dashboards`). Di installer: halaman *Login kantor → NIP yang jadi*

Superadmin. Setelah mengubah `.env` : `docker compose up -d` (bukan `restart`, karena `restart` tidak membaca ulang `.env`), lalu **keluar & login lagi**.

- Superadmin lain dibuat dari installer (peran **Superadmin**), atau oleh Superadmin di **Kelola › Pengguna** (centang role `Admin` + `Superadmin`).
- Admin biasa **tidak bisa** memberi dirinya role Superadmin, mengubah role itu, atau mengubah akun Superadmin. Penjaga ada di `config/sps_superadmin.py` (memeriksa semua `POST/PUT/DELETE /api/v1/security/...`).
- **Akun Superadmin terkunci** karena salah password berulang: dibuka Superadmin lain di Pusat Kendali › Riwayat, tunggu kuncinya habis (bawaan 15 menit), atau darurat `scripts\buka-kunci.ps1 -Akun <email>` (14 §4.5).
- **Pengaman terkunci**: bila tidak ada satu pun Superadmin aktif (mis. akunnya dinonaktifkan), semua Admin sementara diperlakukan sebagai Superadmin, jadi pengaturan vital tidak pernah hilang aksesnya.

2. Batas data

Pusat Kendali › **Batas data** (khusus Superadmin) mengatur berapa besar data yang boleh masuk ke server.



Batas	Berlaku untuk	Bawaan
Upload: ukuran file maksimal (MB)	upload Excel/CSV bawaan Superset	25
Upload: baris maksimal per file	idem	200.000
Impor berkas: ukuran maksimal (MB)	Data › Hubungkan data › Berkas (Excel, CSV, Access, SQLite, ...)	auto

Batas	Berlaku untuk	Bawaan
Impor berkas: baris maksimal per tabel	idem	auto
Ekstrak: baris maksimal per ekstrak	Ekstrak ke ALDx Engine (penuh & inkremental, dihitung total)	auto
Kuota disk ALDx Engine (GB)	semua ekstrak & impor berkas	auto

Setiap batas bisa diisi:

- **angka** = batas tetap
- `auto` = dihitung dari perangkat server (lihat rumus)
- `0` = **tanpa batas** (dilepas)

Tombol cepat di setiap baris: **Pakai rekomendasi**, **auto**, **Tanpa batas**, lalu **Simpan perubahan**. Berlaku langsung (≤ 10 detik), tanpa restart.

Rumus rekomendasi

Rekomendasi	Rumus	Alasan
Ukuran berkas (MB)	RAM container web ÷ (proses web + 1) ÷ 6	membaca Excel/CSV ke memori butuh ±5–6× ukuran berkas
Baris berkas	ukuran MB × 1.048.576 ÷ 120	±120 byte per baris CSV
Kuota ALDx Engine (GB)	(disk kosong + data engine) × 80%	sisakan 20% disk untuk sistem & penggabungan data
Baris per ekstrak	kuota × 25% ÷ 40	satu ekstrak maks. ¼ kuota; ±40 byte/baris setelah kompresi ClickHouse

Contoh server uji (RAM web 8 GB, 5 proses): berkas **220 MB**, **1,9 juta** baris; kuota **16 GB**, **100 juta** baris per ekstrak. Angka berubah sendiri bila RAM/disk server berubah (selama `auto`).

Bila batas terlampaui

Kejadian	Hasil
Berkas lebih besar dari batas	ditolak saat diunggah, pesan menyebut ukuran & batasnya
Tabel berkas / ekstrak melebihi baris	dihentikan; tabel sementara dihapus, **data lama tetap utuh**
Kuota ALDx Engine penuh	impor & penyegaran ekstrak ditolak sampai ada ruang atau kuota dinaikkan

`SPS_IMPOR_MAKS_MB` di `.env` (versi lama) masih dihormati sebagai nilai awal; selanjutnya atur di tab ini.

3. Untuk pengembang

Berkas	Isi
`config/sps_superadmin.py`	`adalah()`, dekorator `khusus()`, penjaga API keamanan, `siapkan()`

Berkas	Isi
`config/sps_server/batas.py`	perangkat, rumus `rekomendasi()`, `berlaku()`, `batasi_baris()`, `periksa_kuota_engine()`
`config/sps_server/skema.py`	grup pengaturan `data` (Batas data)
`sps_koneksi/impor.py`, `sps_engine/ekstrak.py`	memakai batas saat impor & ekstrak